

과제 #1 : xv6 Tour

○ 과제 목표

- xv6 설치 및 컴파일
- “Hello xv6 World” 출력하는 “helloxv6” 응용 프로그램을 위한 helloxv6.c 구현
- 두 번째 인자로 주어진 파일의 마지막 라인부터(공백 라인 포함) 첫 번째 인자로 주어진 라인 수만큼 역순으로 출력하는 “htac” 응용 프로그램을 위한 htac.c 구현

○ 기본 지식

- xv6
 - ✓ 미국 MIT에서 멀티프로세서 x86 및 RISC-V 시스템을 위해 개발한 교육용 운영체제
 - ✓ UNIX V6를 ANSI C 기반으로 구현
 - ✓ 리눅스나 BSD와 달리 xv6은 단순하지만 UNIX 운영체제의 중요 개념과 구성을 포함하고 있음
- Cross Compile 방법 학습
 - ✓ xv6에는 텍스트 편집기 또는 gcc 컴파일러가 없음. 따라서 본 과제에서는 자신의 리눅스 환경에서 xv6 프로그램 작성 및 컴파일 후, 생성된 실행파일을 xv6 상에서 수행함

○ 과제 내용

1. xv6 설치 및 컴파일

- ✓ xv6 다운로드

```
$ git clone https://github.com/mit-pdos/xv6-public
```

- ✓ QEMU 다운로드 및 설치

- xv6 운영체제는 자신의 컴퓨터에서 x86 하드웨어를 에뮬레이트 하는 QEMU x86 에뮬레이터에서 실행됨 (에뮬레이터 없이도 운용 가능하나, 수정을 위해 에뮬레이터 사용을 권장)

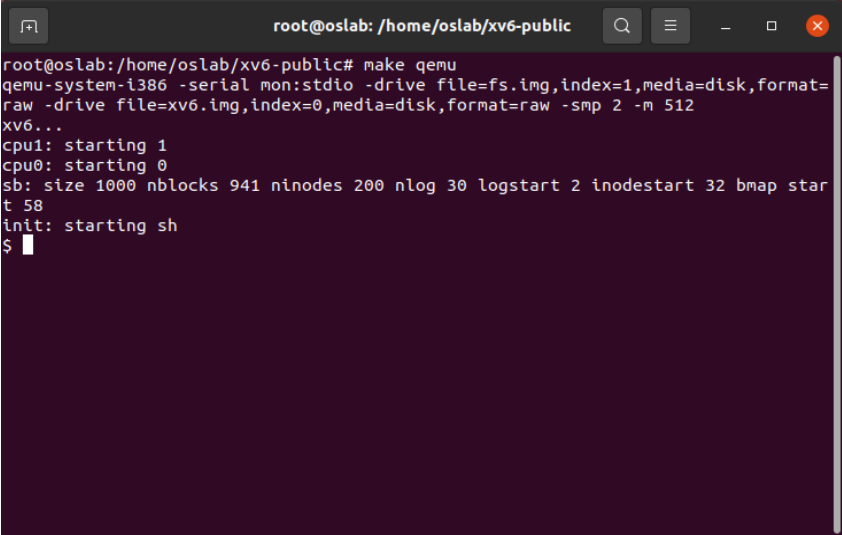
```
$ apt-get install qemu-kvm
```

- ✓ xv6 컴파일 및 실행

```
$ make
```

```
$ make qemu
```

(예시 1). make qemu 실행 결과



```
root@oslab: /home/oslab/xv6-public
root@oslab:/home/oslab/xv6-public# make qemu
qemu-system-i386 -serial mon:stdio -drive file=fs.img,index=1,media=disk,format=raw -drive file=xv6.img,index=0,media=disk,format=raw -smp 2 -m 512
xv6...
cpu1: starting 1
cpu0: starting 0
sb: size 1000 nblocks 941 ninodes 200 nlog 30 logstart 2 inodestart 32 bmap start 58
init: starting sh
$
```

(예시 2). ls 실행 결과

```
root@oslab: /home/oslab/xv6-public
$ ls
.          1 1 512
..         1 1 512
README    2 2 2286
cat        2 3 16244
echo       2 4 15100
forktest  2 5 9404
grep       2 6 18460
init       2 7 15680
kill       2 8 15128
ln         2 9 14980
ls         2 10 17612
mkdir      2 11 15224
rm         2 12 15204
sh         2 13 27844
stressfs   2 14 16116
usertests  2 15 67220
wc         2 16 16980
zombie     2 17 14792
console    3 18 0
$
$
$
$
```

2. helloxv6 응용 프로그램 작성

- “Hello xv6 World”를 출력하는 helloxv6.c 응용 프로그램 작성
- Makefile을 수정하여 helloxv6.c 파일도 make 시 컴파일 되도록 변경
- xv6 컴파일, 실행 후 helloxv6 응용 프로그램의 실행파일(명령어) 실행

(예시 3). helloxv6.c 파일 작성 예시

```
#include "types.h"
#include "stat.h"
#include "user.h"

int main(int argc, char **argv)
{
    printf(1, "Hello xv6 World\n");
    exit();
}
```

(예시 4). Makefile 수정 예시 1

```
UPROGS=\
    _cat\
    _echo\
    _forktest\
    _grep\
    _init\
    _kill\
    _ln\
    _ls\
    _mkdir\
    _rm\
    _sh\
    _stressfs\
    _usertests\
    _wc\
    _zombie\
```

(예시 5). Makefile 수정 예시 2

```
EXTRA=\
    mkfs.c ulib.c user.h cat.c echo.c forktest.c grep.c kill.c\
    ln.c ls.c mkdir.c rm.c stressfs.c usertests.c wc.c zombie.c\
    printf.c umalloc.c\
    README list.txt dot-bochsrc *.pl toc.* runoff runoff1 runoff.list\
    .gdbinit.tmpl gdbutil\
```

(예시 6). helloxv6 실행 결과

```
root@oslab: /home/oslab/xv6-public
root@oslab:/home/oslab/xv6-public# make qemu
qemu-system-i386 -serial mon:stdio -drive file=fs.img,index=1,media=disk,format=raw -drive file=xv6.img,index=0,media=disk,format=raw -smp 2 -m 512
xv6...
cpu1: starting 1
cpu0: starting 0
sb: size 1000 nblocks 941 ninodes 200 nlog 30 logstart 2 inodestart 32 bmap start 58
init: starting sh
$ helloxv6
Hello xv6 World
$
```

3. htac 셸 프로그램

- 파일의 마지막 행부터 <n>행의 내용을 역순으로 터미널에 출력하는 htac.c 프로그램 작성
- 기존의 cat.c 파일을 참고하여 void htac(int fd); 함수 구현
- 단, int line:은 main.c에서 전역변수로 선언
- xv6 컴파일, 실행 후 htac 응용 프로그램의 실행파일(명령어) 실행

(예시 7). htac.c main 함수 부분 소스 코드

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd, i;

    if (argc <= 1)
    {
        cat(0);
        exit();
    }

    for ()
    {
    }
    exit();
}
```

(예시 8). htac 실행 결과

```
root@oslab: /home/oslab/xv6-public
root@oslab:/home/oslab/xv6-public# make qemu
qemu-system-i386 -serial mon:stdio -drive file=fs.img,index=1,media=disk,format=raw -drive file=xv6.img,index=0,media=disk,format=raw -smp 2 -m 512
xv6...
cpu1: starting 1
cpu0: starting 0
sb: size 1000 nblocks 941 ninodes 200 nlog 30 logstart 2 inodestart 32 bmap start 58
init: starting sh
$ htac 5 README
simulator and run "make qemu".
Then run "make TOOLPREFIX=i386-jos-elf-". Now install the QEMU PC
x86 ELF binaries (see https://pdos.csail.mit.edu/6.828/).
will need to install a cross-compiler gcc suite capable of producing
"make". On non-x86 or non-ELF machines (like OS X, even on x86), you
$
```

(참고 2022년 과제) 부팅 시 Username: root, Password: 1234를 입력하여 로그인 구현

- ✓ init.c
 - 부팅 시 가장 먼저 실행하는 프로그램
 - ssu_login을 호출하여 로그인 프로세스를 실행하도록 수정

(예시 9). init.c 수정 예시 (ssu_login 구현 필요)

```
printf(1, "init: starting login\n");
pid = fork();
if(pid < 0){
    printf(1, "init: fork failed\n");
    exit();
}
if(pid == 0) {
    exec("ssu_login", argv); //exec("sh", argv);
    printf(1, "init: exec login failed\n");
    exit();
}
```

- ✓ ssu_login.c
 - Username과 Password를 입력으로 받음 (root, 1234)
 - list.txt 파일을 읽어 입력 받은 Username, Password가 해당 파일에 존재하는지 확인
 - Username과 Password가 존재한다면, ssu_login에서 shell 프로그램(sh)을 fork-exec으로 호출
 - list.txt 파일은 [Username] [Password] 형식으로 구성
 - Makefile 수정을 통해 list.txt 파일을 xv6에 추가

(예시 10). list.txt 구성 예시 (root 1234 / user 3456 은 Username Password로 각 한 쌍)

```
$ cat list.txt
root 1234
user 3456
```

(예시 11). ssu_login.c 구성 예시

```
#include "types.h"
#include "stat.h"
#include "user.h"
#include "fcntl.h"

char userID[16][32];
char pwdID[16][32];

void get_user_list() {
    int fd;

    fd = open("list.txt", O_RDONLY);
```

```

        for (i = 0; i < 10; i++) {
            // list.txt에서 Username, Password 정보를 userID, pwdID에 저장
        }
    }

    int check_idpw() {

    }

    int main(int argc, char *argv[])
    {
        return 0;
    }

```

(예시 12). 부팅 시 로그인 실행 결과

```

oslab@oslab: ~/xv6-public
oslab@oslab:~/xv6-public$ make qemu
qemu-system-i386 -serial mon:stdio -drive file=fs.img,index=1,media=disk,format=
raw -drive file=xv6.img,index=0,media=disk,format=raw -smp 2 -m 512
xv6...
cpu1: starting 1
cpu0: starting 0
sb: size 1000 nblocks 941 ninodes 200 nlog 30 logstart 2 inodestart 32 bmap star
t 58
init: starting login
Username: root
Password: 1234
$

```

○ 과제 제출 마감

- 2023년 09월 17일 (일) 23시 59분 59초까지 구글클래스룸으로 제출
- 보고서 (hwp, doc, docx 등으로 작성 - 총 3개의 프로그램이 수행된 결과 (캡처 등이 포함된) 와 소스코드 (helloxv6.c, htac.c, Makefile)를 제출해야 함. 또한 별도로 학생이 구현한 프로그램 있으면 함께 제출. (단, xv6 전체 소스코드는 제출 불필요.)
- 마감시간 이후 24시간까지 지연 제출 가능. 그 이후 제출은 0점 처리. 설계과제 마감시간 이후 지연 제출은 30% 감점.

○ 필수 구현(설치 및 설명 등)

- 1, 2, 3

○ 배점 기준

- 1 : 30점
- 2 : 20점
- 3 : 50점